

「計算機実験 II」実習 3 (2025-11-14)

- ハミルトニアン・モンテカルロの説明: lecture-2-3.pdf pp. 39–44

- 自習課題

- オイラー法、Runge-Kutta 法の復習 (計算機実験 I 講義 2)
- 計算機実験 I 実習 2 レポート課題 1 の復習

- レポート課題*¹

- 蔵本模型は同期現象を記述する数学モデルである。蔵本模型では、それぞれ異なる固有振動数 ω_i を持つ N 個の振動子の間に非線形相互作用が働いている。支配方程式は以下の形で表される。

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i) \quad i = 1, 2, \dots, N$$

ここで、 θ_i は i 番目の振動子の位相、 K は結合定数である。結合定数 K が小さいとき、振動子はそれぞればらばらに振動するが、 K がある臨界値 K^* を超えると同期するようになる。同期の度合いは複素秩序変数

$$r(t)e^{i\Psi(t)} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j(t)}$$

の絶対値 $r(t)$ により測ることができる。固有振動数 ω_i は平均 0、分散 1 の正規分布に従いランダムに分布、また $t = 0$ において θ_i は $[0, 2\pi]$ に一様分布しているとして、常微分方程式を数値的に解き、 $r(t)$ の時間依存性をプロットせよ。 $N = 64, 128, 256, \dots$ について、 $r(t)$ の長時間平均値の結合定数 K の依存性を観察し、臨界点 K^* を見積もってみよ。(高速化のヒント: 複素秩序変数 ($r(t), \Psi(t)$) を用いると、支配方程式の相互作用項は $Kr \sin(\Psi - \theta_i)$ と変形できる)

- 重力相互作用する N 粒子系を考える

$$V = - \sum_{j < k}^N \frac{Gm^2}{(r_{jk}^2 + \delta^2)^{1/2}} \quad (\delta \text{ はエネルギーの発散を防ぐための小さな定数})$$

$t = 0$ で粒子は半径 R の球内に一様にランダムに分布しているとする (棄却法で生成)。また、速度は分散 σ^2 のマクスウェルボルツマン分布 ($3N$ 次元正規分布) に従ってランダムに分布しているとする (それぞれの成分を Box-Muller 法で生成)。運動エネルギーの初期値がポテンシャルエネルギーの絶対値に比べ十分に小さい時、この粒子系は自己重力で崩壊する。分散 σ^2 を調整して、ビリアル比 $r_v \equiv K/|V|$ が 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 となるような初期速度分布を準備し、シンプレクティック積分法により、ポテンシャルエネルギー、運動エネルギー、ビリアル比、中心にできるコアの半径の時間依存性をプロットせよ。 $G = R = M (\equiv Nm) = 1$ となる単位系を使い、ソフトニングパラメータ $\delta = 0.01$ 、粒子数 N は 10^3 程度で $t = 10$ 程度まで計算してみよ

- アルゴン原子間の相互作用はレナード・ジョーンズ型ポテンシャル

$$V = - \sum_{j < k}^N \epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{jk}} \right)^{12} - 2 \left(\frac{\sigma}{r_{jk}} \right)^6 \right] \quad (\epsilon/k_B = 119.8 \text{ K}, \sigma = 3.822 \text{ \AA})$$

*¹ レポート No.2 [2025/12/19 (金) 締切 (予定)] では、今回のレポート課題から 1 問、実習 4 のレポート課題から 1 問、合計 2 問を選び解答

でよく記述される。1 片の長さ L の箱の中に N 個のアルゴン原子が入っている状態を考える。周期境界条件を考え、ポテンシャルエネルギーは minimum image convention (講義資料 p.5) により計算する。速度ベルレ法 (同 p.19) により、温度、圧力 (同 p.27)、内部エネルギーの平均値を計算するプログラムを作成せよ。 $m = \sigma = \epsilon = 1$ となる単位系を使い、時間きざみ幅は 0.005 程度に取る。粒子の初期位置は面心立方格子とする。 $N = 108$ 、数密度 $\rho = N/V = 1.2$ の系について、 $t = 10$ まで 10 ステップごとに温度 $T = 1$ となるように速度スケールリング、その後 $t = 30$ までエネルギー一定のシミュレーションを行い、温度、圧力、1 粒子あたりの内部エネルギーの期待値を計算せよ。

4. Andersen 法 (講義資料 p.29) を用いた分子動力学法により、調和ポテンシャルあるいは非調和ポテンシャル中の 1 粒子のカノニカル分布を調べる。 $m = 1$, $k_B T = 1$ として、時間刻み $\Delta = 0.01$ で $t = 10^4$ 程度まで計算せよ。粒子と熱浴の結合係数 ν を変化させて、運動エネルギーやポテンシャルエネルギーの熱平衡値への収束の様子を調べよ。十分収束したと思われる時刻以降の座標 x と運動量 p のヒストグラムを作成し、カノニカル分布となっていることを確認せよ。
5. 一次元ポテンシャル $V(x)$ 中の粒子の熱平衡状態をハミルトニアン・モンテカルロ法を用いてシミュレーションする。ポテンシャルが調和振動子の場合

$$V(x) = \frac{1}{2}x^2$$

と二重井戸型の場合

$$V(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4$$

について、ハミルトニアン・モンテカルロ法を実装せよ。それぞれの場合について、逆温度 $\beta = 1/(k_B T) = 1$ で位置分布のヒストグラムを作成し、解析的に求めたカノニカル分布

$$P(x) = \frac{1}{Z} \exp(-\beta V(x))$$

と一致することを確認せよ。リープフロッグ法の時間刻み幅を $h = 0.1$ 、1 モンテカルロステップあたりのリープフロッグステップ数 $L = 10$ の前後で変化させて、採択率がどのように変わるか確認せよ。さらに、二重井戸型ポテンシャルの場合について、通常のメトロポリス法によるシミュレーション結果と比較せよ。粒子のトラジェクトリ (位置の時間変化) をプロットし、井戸間の遷移頻度の違いについて議論せよ。